期中精选卷 01

南京市玄武区 2024～2025 学年八年级（上）期中试题

满分：100分　　考试时间：90分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、选择题（每小题 2 分，共 24 分）

1. 鸡蛋沉在盛水的玻璃杯底部，能不能让鸡蛋浮起来呢？小明向水中加入盐，并搅拌均匀，直到鸡蛋最终浮在水面上.“小明向水中加入盐，并搅拌均匀”属于科学探究中的（　　）

A. 提出问题　　B. 猜想与假设

C. 进行实验与收集证据　　D. 交流与合作

2. 如图所示，两个中学生用细棉线连接两个纸杯，制成了一个“土电话”，对该实验的解释中不正确的是（　　）



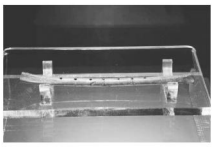
A. 用“土电话”通话，表明固体能够传声

B. 将棉线拉紧效果会更好

C. 小刚轻声说话，小丽通过“土电话”也能听清，表明通常情况下固体传声效果比气体好

D. 纸杯减小了声音的分散，提高了听到的声音的音调

3. 如图所示，用鹤骨制作的贾湖骨笛是迄今为止中国考古发现的最早的管乐器.用骨笛吹奏发声时，下列说法正确的是（　　）



A. 发出的声音是由鹤骨的振动产生的

B. 吹奏时用的力越大，音调越高

C. 发出的声音在空气中的传播速度与响度无关

D. 按压骨笛上不同的孔可以改变发出的声音的音色

4. 敲鼓时，在鼓面上撒小纸屑，通过观察纸屑跳起的高度来比较鼓面振幅的大小，下列实例中也使用该研究方法的是（　　）

A. 用光线表示光的传播路径和方向

B. 将声波与水波进行比较学习

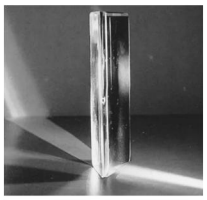
C. 探究琴弦的音调与弦的材料关系时，保持弦的长度、横截面积和松紧程度相同

D. 通过比较听不到声音时人到声源的距离来比较隔声材料的隔声性能好差

5. 如图所示的光现象中，形成原理与其他三个不同的是（　　）



A.“错位”的铅笔



B. 白光的色散



C. 壮观的“日食”



D. 放大的图片

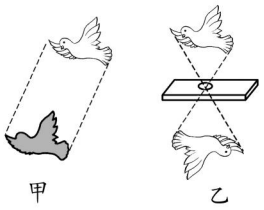
6. 沈括在《梦溪笔谈》中记述到“若鸢飞空中,其影随鸢而移”,而在纸窗上开一个小孔使鸢的影子呈现在室内纸屏上,即观察到“鸢东则影西,鸢西则影东”,则下列说法错误的是 (　　)

A. “鸢东则影西,鸢西则影东”描述的现象是小孔成像

B. 图甲和图乙都可以用光的直线传播来解释

C. 图甲所成的“影”一定比图乙所成的“影”大

D. 小孔成像时,物左右移动时,其像的移动方向与其相反


甲　　乙

7. 红外线和紫外线在生活中都有很多的应用,体现了科技的力量.如图所示,下列说法正确的是 (　　)


甲


乙


丙


丁

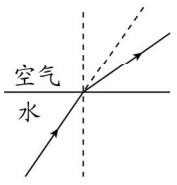
A. 图甲,人们常借助验钞机发出的红外线来辨别钞票的真伪

B. 图乙,电视遥控器是靠紫外线来实现对电视机的遥控

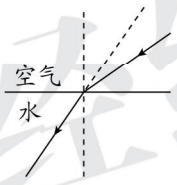
C. 图丙,冬天常在淋浴间使用的“浴霸”,装有紫外线灯泡,主要用于取暖和照明

D. 图丁,全自动感应水龙头是利用红外线进行自动控制的

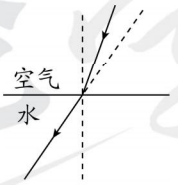
8. 如图所示,射水鱼观察到停歇在水面上方的小虫后,会从口中喷射出水柱,将小虫击落到水中吃掉,下列能反映它在水下看到水面上的小虫时的光路图的是 (　　)



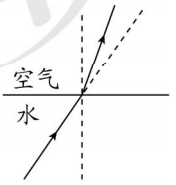
A



B



C



D



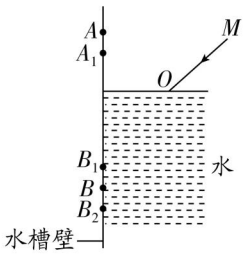
9. 如图,小华同学用激光笔照射水面,在水槽壁上出现两个红点 A 和 B,下列说法正确的是 (　　)

A. 若保持入射点 O 的位置不变,欲使 A 点下移至 A_1,应使入射光线 MO 绕着点 O 沿逆时针方向转动

B. 入射光线 MO 绕着点 O 沿顺时针方向转动,能观察到另一亮点 B 点会移动到点 B_2

C. 若保持入射光线不变,欲使 B 点下移至 B_2,应使水面上升

D. 当水面上升时,折射角增大



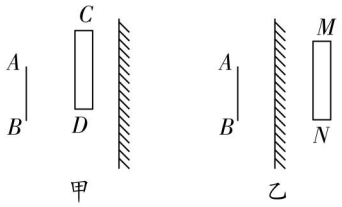
10. 物体 AB 直立于足够大的平面镜前,甲图中物体与平面镜之间插入一块不透光的木板 CD;乙图中平面镜后面插入一块不透光的木板 MN.则物体在甲、乙两图的平面镜中,能否成完整的像? (　　)

A. 都能

B. 都不能

C. 甲图中不能,乙图中能

D. 甲图中能,乙图中不能



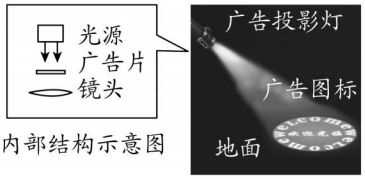
11. 商场门口的广告投影灯及其内部结构，如图所示.它主要由光源、广告片(即物体)和焦距为f的凸透镜(镜头)组成，该装置能把广告片投射到地面上进行指引或宣传.下列说法正确的是(　　)

A. 广告片到镜头的距离应大于$2f$

B. 广告片在地面上呈现的是倒立、放大的实像

C. 广告片到镜头的距离应小于f

D. 为顾客能从多角度看见广告片，应选择光滑的地面



内部结构示意图

12. 如图所示，用照相机拍摄远近不同的物体时，通过伸缩镜头，使像清晰地成在芯片上，这个操作过程便是“调焦”.小华同学发现手机不能“调焦”，但成像也基本清晰，她将手机拿到实验室去探究，实验数据如下表，分析表中数据可知手机镜头的焦距大约为(　　)

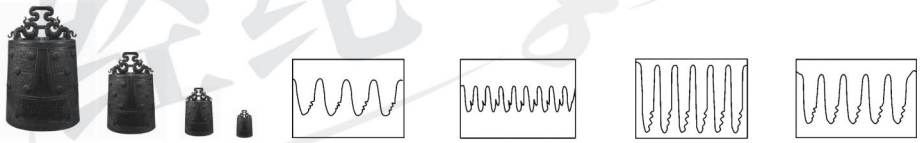


次数	1	2	3	4	5	6	7
物距/m	10.00	5.00	2.00	1.0	0.50	0.10	0.05
像距/cm	0.500	0.501	0.502	0.503	0.505	0.526	0.556

A. 0.25 m　　B. 0.025 m　　C. 0.5 m　　D. 0.005 m

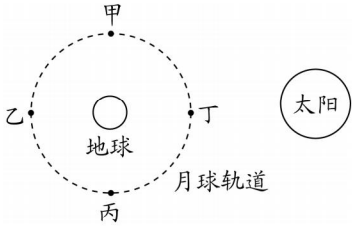
二、填空题(每空1分，共26分)

13. 编钟是我国出土的春秋战国时代的乐器.现有四个编钟，如图所示，它们按从大到小的顺序由左至右排列，其中一个编钟上有一隐形的裂痕，为了查找出这口编钟，用锤子分别敲击它们，将所产生的声波输入示波器中，右侧四幅图为示波器中显示的波形图，则敲_____波形图对应的编钟时用力最大，_____编钟有裂纹，我们能辨别出编钟的声音，是利用声音的_____不同.

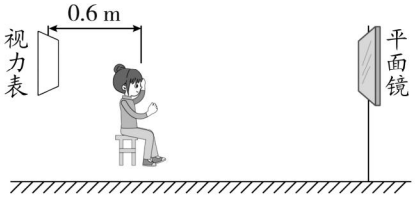


14. 为了降低交通噪声干扰，部分高架桥安装了隔音屏，降噪是指改变了声音的_____(填“音调”“响度”或“音色”)，这种控制噪声的方式是在_____控制噪声.倒车防撞雷达可以测量出车的尾部与障碍物之间的距离，并在车与物之间距离过小时发出警报声提醒司机.倒车防撞雷达是利用_____(填“超”或“次”)声波测距原理来测量距离的.人_____(填“能”或“不能”)听到这种声波.

15. 如图所示，是太阳、地球和月球三者的位置示意图，发生月食时，月球运动到_____(填“甲”“乙”“丙”或“丁”，下同)位置；发生日食时，月球运动到_____位置.光在真空中的传播速度为_____m/s.



(第15题)

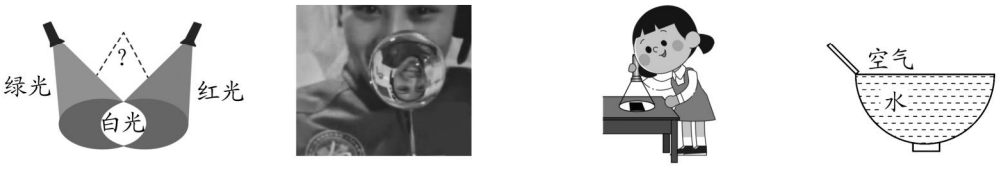


(第16题)

16. 检查视力的时候要求被测者小红与视力表保持5 m的距离，由于空间有限，所以采用了如图方

式进行测试.若小红背离视力表0.6 m,那么平面镜应放在距视力表_____m的地方,视力表上其中一个“E”字开口指向纸外,则被测者应向她的_____(填“上方”“下方”“左方”或“右方”)指才正确.如果将平面镜与视力表互换位置,小红转过身来进行测试,_____(填“能”或“不能”)满足5 m的距离要求.

17. 某校研究性学习小组同学进行一组光学综合实践活动.



甲　　乙　　丙　　丁

(1)如图甲所示,将红、绿、_____三种色光照在白纸上,中间相互重叠区域会出现白光.

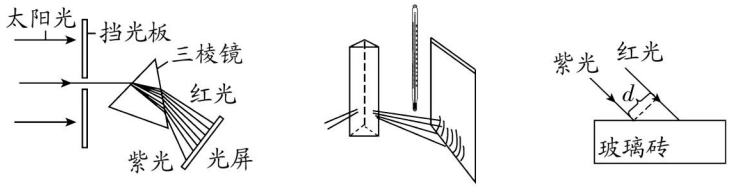
(2)如图乙所示,航天员王亚平太空授课制作水球时呈现的情景,假设她稍向后远离水球,则她在球中所成的像将_____(填“变大”“变小”或“不变”).

(3)如图丙所示,在一间黑屋子里的桌面上铺一张白纸,把一块小平面镜平放在纸上,让手电筒的光竖直向下正对着平面镜照射,从侧面看去,_____(填“白纸”或“平面镜”)比较亮,这是由于光照射到它上面时发生了_____(填“镜面”或“漫”)反射.

(4)如图丁所示,把一根筷子插入水中,由于光的折射,在水的上方空气中看去,筷子在水中的部分看起来向_____(填“上”或“下”)弯折.

18. 目前很多近视患者戴隐形眼镜来矫正视力.隐形眼镜是一种直接贴在角膜表面的超薄镜片,可随着眼球运动,其中心厚度只有0.05 mm,则此镜片的边缘厚度_____(填“小于”“等于”或“大于”)0.05 mm,此镜片对光有_____(填“会聚”或“发散”)作用,戴上后能使像相对于晶状体向_____(填“前”或“后”)移.

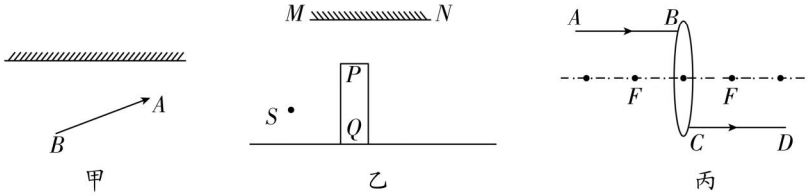
19. 甲图显示的现象叫作光的_____现象,就像雨后的彩虹.其中红光的偏折程度_____(填“大于”“小于”或“等于”)紫光的偏折程度;乙图中温度计放在红光外侧,示数会升高,说明红外线的_____比较显著;丙图中,当一束红光与一束紫光相距d平行入射到一块玻璃砖上,经玻璃折射后两束折射光线_____(填“仍然平行”或“不再平行”),它们之间的距离d会_____(填“变大”“变小”或“不变”).



甲　　乙　　丙

三、解答题(共50分)

20. 按要求作图(请保留作图痕迹).



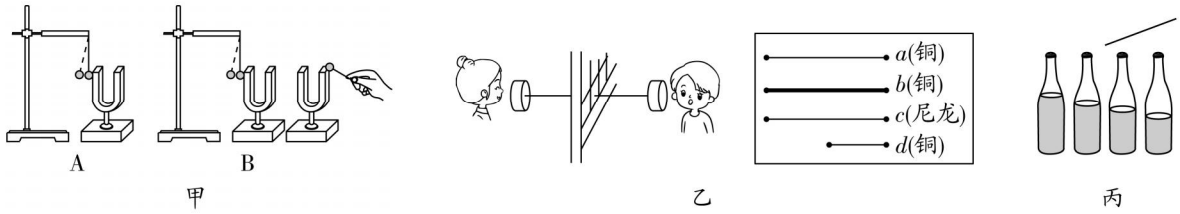
甲　　乙　　丙

(1)图甲中,根据平面镜成像特点,做出物体AB在平面镜中所成的像.

(2)图乙中,MN 为天花板上的平面镜,PQ 是不透明挡光板,S 为点光源,请通过作图画出 PQ 右侧地面上被光照亮的范围(用“——”标示出来).

(3)图丙中,光线 AB、CD 均平行于主光轴,请补全光路图.

21. 如图是小明“探究声音特性”的两个实验:



甲　　乙　　丙

(1)实验一:如图甲中 A 所示用竖直悬挂的乒乓球接触发声的音叉时,乒乓球被弹开,这个现象说明_____;图甲中 B 所示,敲击右边的音叉,左边完全相同的音叉把乒乓球弹开,这一现象既能说明声音可以在空气中传播,也能说明声音具有_____.

(2)实验二:利用图乙中两个纸杯和一些长短、粗细不同的琴弦探究“音调与哪些因素有关”.他选用的琴弦长度、材料在图乙中已标出(其中琴弦的直径关系:$a=c=d<b$,并且每根琴弦固定在“音箱”上的松紧程度一致);

①若他们想探究“音调的高低与琴弦长度的关系”,应选择琴弦_____(填符号“a”“b”“c”或“d”);

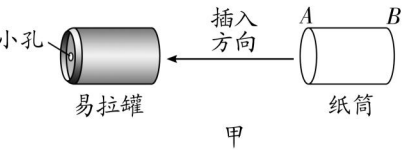
②若选择琴弦 a 和 b,则是为了探究_____;

③若有同学选择 c 和 d 进行研究,并得出结论:琴弦长度越长,振动越慢,音调就越低.该同学探究过程中存在什么问题?_____;

④根据以上的实验结论,小明用四个玻璃瓶,水量如图丙所示,用竹筷从左往右依次敲击玻璃瓶,使它们分别发出声音,发现它们发声的音调依次_____(填“降低”或“升高”).

22. 下面是“圆梦组”和“追梦组”的同学探究小孔成像实验的过程.

(1)①“圆梦组”在“制作小孔成像观察仪”活动中,为便于观察研究,应将_____端用半透明纸制作成光屏,把制作好的圆形纸筒插入易拉罐中,如图甲所示,当纸筒插入易拉罐后,若向右移动纸筒,光屏上的像的大小将_____(填变化情况).



甲

②实验中小孔最好对着_____(填“明亮的窗外”或“较暗的室内”)景物进行观察,若像在光屏位置偏上,可将整个装置向_____(填“上”或“下”)平移,能使像成在光屏中央.

(2)下表是“追梦组”同学在硬纸板上挖孔所做的研究太阳的小孔成像实验记录表:

小孔形状		□			△		
小孔最大外径/mm		1	5	10	1	5	10
地面光斑性状	小孔距地面 10 cm 时	□	□	□	△	△	△
	小孔距地面 20 cm 时	○	□	□	○	△	△
	小孔距地面 40 cm 时	○	□	□	○	△	△
	小孔距地面 80 cm 时	○	○	□	○	○	△
	小孔距地面 120 cm 时	○	○	○	○	○	○
	小孔距地面 200 cm 时	○	○	○	○	○	○

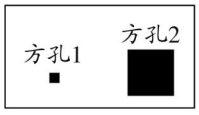
分析上表的结果,同学们得出了一些结论,请补充完整:

①由于太阳距我们很远,到达地面的光线几乎平行,所以当小孔到地面的距离足够小,地面上的光斑与小孔的形状是_____(填“一致的”或“不一致的”),这不是太阳的像;

②当小孔到地面的距离足够远,地面上出现圆形光斑,这是_____(填“太阳”“孔”或“硬纸板”)的像;

③如上表所示,当小孔的最大外径为 5 mm,小孔距地 80 cm 时,用一张卡片覆盖在△孔上,遮住孔的一部分,让太阳光透过小孔,与不遮住小孔相比,光斑的形状_____(填“变化”或“不变”);

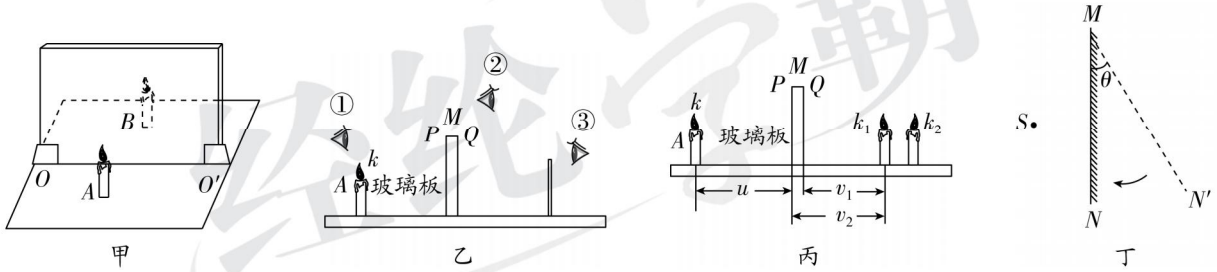
④最后“追梦组”同学小明又制作了一个挖空的硬纸板如图乙所示,两个正方形孔的边长分别为 1 mm 和 1 cm,他将纸板抓在手中正对着太阳,调节纸板离地面的距离观察地面上的光斑,下面四个选项中光斑的大小和形状一定不会出现的是_____.(填字母)



乙


A　　B　　C　　D

23. 如图甲,小明和小红做“探究平面镜成像特点”的实验.



(1)实验时小红用薄玻璃板替代平面镜的目的是便于_____.实验中将玻璃板竖立在白纸上,在玻璃板前点燃蜡烛 A,拿未点燃的蜡烛 B(与蜡烛 A 完全相同)竖立在玻璃板后面移动,直至蜡烛 B 与蜡烛 A 的像完全重合,这说明平面镜成像时,_____.

(2)如图乙,在蜡烛 B 处放置一块不透明的光屏,眼睛按照_____(填“①”“②”或“③”)的方法观察光屏,根据光屏上_____的现象,说明物体通过平面镜所成的像是虚像.

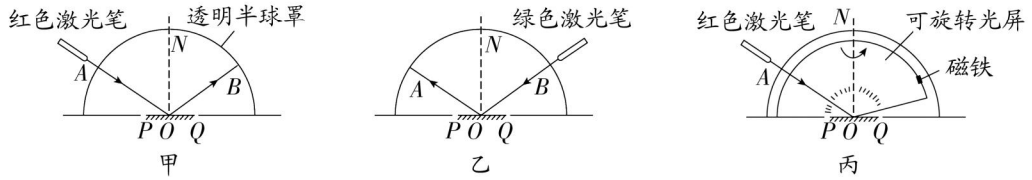
(3)如图丙所示,小明在实验中采用的是厚玻璃板,他观察到蜡烛 A 通过玻璃板成了两个清晰的像 k_1 和 k_2,则像 k_1 的像距为_____(填“v_1”或“v_2”).若在图丙中 k_1 和 k_2 两个像中间放置一块不透明薄挡板,则小明在蜡烛 A 这一侧通过玻璃板能看到_____(填“只有 k_1”“只有 k_2”或“k_1 和 k_2”).

(4)如图丁,平面镜 MN 竖直放置,镜前有一个发光物体 S,此平面镜可绕垂直于纸面的水平轴 M 自由旋转,现将平面镜拉离竖直位置 θ 角至 MN' 的位置,释放平面镜的下端,在平面镜从 MN' 下摆到 MN 位置的过程中,下列说法正确的是_____.

A. S' 的轨迹为圆弧　　B. S' 轨迹对 M 轴的张角为 θ

C. S' 离轴 M 越来越近　　D. 当 θ 大于 90°时,物体将不在此平面镜中成像

24. 在探究光的反射规律实验中，小柯和同学们一起对实验器材进行了升级，他们将平面镜 PQ 放置水平桌面上，在其旁边点上蚊香，用透明半球罩将平面镜罩住，一束红色激光沿 AO 射向平面镜，则看见反射光线 OB，如图甲所示；用另一束绿色激光沿 BO 射向平面镜，如图乙所示；在罩内放入可沿 NO 旋转的带磁铁的半圆形光屏，使其竖直放置在平面镜上，如图丙所示. 在此探究过程中：

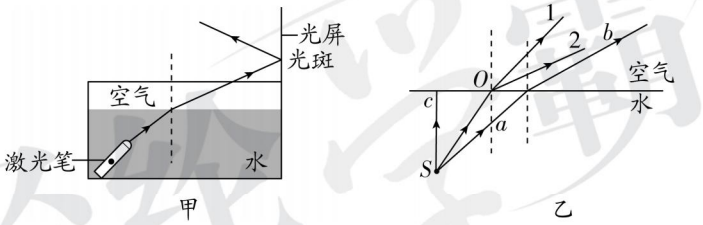


(1) 在半球罩中点蚊香的作用是为了_____.

(2) 在图乙中，我们看到绿色激光的反射光线沿着 OA 射出，说明_____.

(3) 在图丙中，用外部磁铁控制右半部分光屏向纸里旋转，则右侧光屏_____(填“能”或“不能”)接收到反射光线，由此可得出结论：在反射现象中，_____.

25. 小华利用图甲装置探究光的折射规律，激光笔发出的光从水中斜射入空气，在光屏(放置在空气中)上形成光斑.

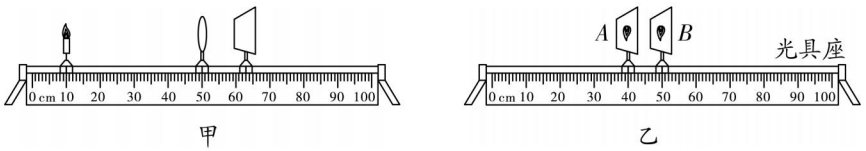


(1) 图乙中 b 是入射光线 a 的折射光线，入射光线 SO 的折射光线可能是_____(填“1”或“2”).

(2) 图乙中垂直水面的入射光线 c 的入射角为_____.

(3) 保持入射光线的方向不变，若向容器中慢慢加适量清水，在加水的过程中，折射角_____(填“增大”“减小”或“不变”)，光斑向_____(填“上”或“下”)移动.

26. 在“探究凸透镜成像规律”的实验中.



(1) 实验前，应调整烛焰、光屏的中心位于凸透镜的_____上；甲图中光屏上有清晰的像(像未画出)，该像是倒立、_____的实像.

(2) 保持凸透镜位置不变，将蜡烛远离凸透镜，为使光屏上再次呈现清晰的像，可将光屏_____(填“靠近”或“远离”)透镜，或光屏位置不动，在蜡烛与凸透镜之间放置_____(填“近视”或“远视”)眼镜.

(3) 将甲图中的凸透镜换成焦距为 30 cm 的凸透镜，保持蜡烛和凸透镜的位置不变，在光具座上移动光屏，_____(填“能”或“不能”)找到某一位置，使像清晰呈现在光屏上.

(4)细心的小滨发现实验时间一长,光屏上的像会向上移动,为了使像呈现在光屏的中央,应将凸透镜向_____(填“上”或“下”)移动.

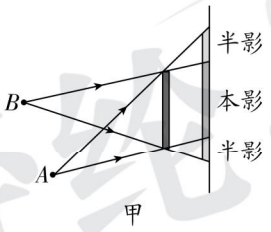
(5)实验中小滨发现同组的小伙伴用同样的器材,在物距相同时,测得的像距并不相同,这是因为在实验中没有_____,便开始测量像距.

(6)乙图中,凸透镜位于P处(图中未画出)位置不变,移动蜡烛,光屏先后在P同侧的A、B两处得到烛焰清晰的像,且A处的像比B处大,则以下说法不正确的是_____.

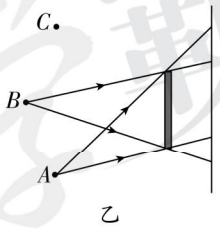
A. A处像可能是缩小的　　B. B处像可能是缩小的

C. P点位置在B的右侧　　D. 蜡烛的移动方向向左

27. 晚上在教室内只打开一盏日光灯,仔细观察你自己的影子,会发现影子中部特别黑暗,四周稍浅.影子中部,日光灯发出的光不能照到,特别黑暗,叫本影.四周灰暗的部分叫半影.在课桌上点两支蜡烛分开放置于A、B两个位置,蜡烛前面立一本书,关掉日光灯可以看到墙壁出现书的本影和半影,如图甲.如果点燃三支甚至四支蜡烛,书的本影部分就会逐渐缩小,半影部分会出现很多明暗不同的层次.手术无影灯是将发光强度很大的许多灯排列在灯盘上,合成一个大面积的光源,这样就能从不同角度把光线照射到手术台上,既保证手术视野有足够的亮度,同时又不会产生明显的本影.



甲



乙

(1)图甲的上侧半影区域中,蜡烛_____.(填字母)

A. A和B发出的光都照到　　B. A发出的光照到,B照不到

C. A和B发出的光都照不到　　D. B发出的光照到,A照不到

(2)在手术无影灯下,医护人员的手和器械等在手术部位_____(填“会”或“不会”)产生本影.

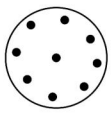
(3)请在图乙中画出第三支蜡烛C照到课本上时,在墙上产生的本影区域(仿图甲,在墙壁上对应位置画出阴影).

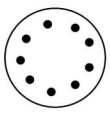
(4)如果在乙图中再点燃更多的蜡烛,书的半影部分_____(填字母)

A. 明暗更明显,层次更多　　B. 明暗更明显,层次更少

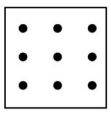
C. 明暗更不明显,层次更多　　D. 明暗更不明显,层次更少

(5)小明同学想用9盏相同的LED灯(图中用表示)排列合成一个大光源作为无影灯,下列设计效果最好的是_____.(填字母)


A


B


C


D

参考答案

期中精选卷 01

南京市玄武区2024~2025学年八年级(上)期中试题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	C	D	C	D	C	C	D	B	C	A	B	D

1. C　**解析：** 科学探究的基本环节包括：提出问题、猜想与假设、设计实验与制订计划、进行实验与收集证据、分析数据得出结论、评估、交流与合作等.由题意知，“小明向水中加入盐，并搅拌均匀”，属于“进行实验与收集证据”，来验证猜想是否正确.故选C.

2. D　**解析：** A. 细棉线是固体，能实现通话，说明固体可以传声，故A正确，不符合题意；B. 说话声引起棉线振动，棉线把这种振动由近及远的传到远方，将棉线拉紧，可以减少振动被棉线上的空隙吸收，使得通话效果更好，故B正确，不符合题意；C. 由于固体传声快且效果好，所以，小刚轻声说话，小丽通过“土电话”也能听清，故C正确，不符合题意；D. 响度指的是声音的大小，纸杯减小了声音的分散，提高了听到的声音的响度，而不是音调，故D错误，符合题意.故选D.

3. C　**解析：** A. 骨笛吹奏发声是由空气柱振动产生的，故A错误；B. 吹奏时用的力越大，空气柱振动的振幅越大，声音的响度越大，故B错误；C. 声音的传播速度与声音的传播介质种类有关，与响度无关，故C正确；D. 按压骨笛上不同的孔可以改变发出的声音的音调，故D错误.故选C.

4. D　**解析：** 敲鼓时，在鼓面上撒小纸屑，通过观察纸屑跳起的高度来比较鼓面振幅的大小，使用了转换法.A. 在研究光的传播路径和方向时，引入“光线”的概念，即用带箭头的直线表示光的传播路径和方向，应用了模型法，故A不符合题意；B. 声波不易观察，因此将发声的音叉接触水面，激起水波向四周传播，通过水波来研究声波，这种探究方法叫类比法，故B不符合题意；C. 探究琴弦的音调与弦的材料关系时，保持弦的长度、横截面积和松紧程度相同，使用了控制变量法，故C不符合题意；D. 通过比较听不到声音时人到声源的距离来比较隔声材料的隔声性能好差，使用了转换法，故D符合题意.故选D.

5. C　**解析：** A. “错位”的铅笔是光的折射；B. 白光的色散是光的折射；C. 日食是光的直线传播形成的；D. 放大的图片是凸透镜成像，是光的折射；故综上所述，ABD是光的折射现象，C是光的直线传播，故C符合题意.故选C.

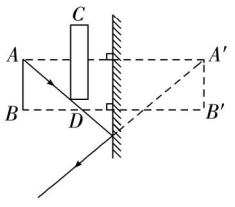
6. C　**解析：** A. “鸢东则影西，鸢西则影东”描述的现象是小孔成像，故A正确，不符合题意；B. 图甲是影子的形成，图乙是小孔成像，都可以用光的直线传播来解释，故B正确，不符合题意；C. 小孔成像成的是倒立的实像，图甲所成的“影”不一定比图乙所成的“影”大，故C错误，符合题意；D. 小孔成像时，物左右移动时，其像的移动方向与其相反，故D正确，不符合题意.故选C.

7. D　**解析：** A. 紫外线能使荧光物质发光，所以能用来鉴别真伪钞票，故A错误；B. 电视遥控器是靠红外线来实现对电视机的遥控，故B错误；C. 红外线的热作用强，用来取暖，所以“浴霸”装有红外线灯泡，主要用于取暖和照明，故C错误；D. 在某些场所安装有全自动感应水龙头，水龙头自动关闭，这是利用红外线进行控制的，故D正确.故选D.

8. B　**解析：** 射水鱼在水下看到水面上的小虫时，光从空气中斜射入水中，在水面处发生折射，折射角小于入射角，故B符合题意，ACD不符合题意.故选B.

9. C　**解析：** A. 当光从空气斜射到水面时，同时发生反射和折射现象，反射角等于入射角，折射角小于入射角.现保持入射点O的位置不变，欲使光点A下移至A_1处，则反射光线偏离法线，反射角增大，入射角也需增大，所以入射光线应绕着O点沿顺时针方向转动，故A错误；B. 入射光线MO绕着点O沿顺时针方向转动，入射角增大，折射角也会相应增大，因此，会观察到另一亮点B上升，故B错误；C. 在水面变化过程中，由于入射光线不变，即入射角不变，则折射角也不发生改变，因此过B_2点作OB的平行线即光点下移的折射光线，发现入射点右移，即欲使B点下移至B_2，水面需上升，故C正确；D. 在水面变化过程中，由于入射光线不变，即入射角不变，则折射角也不发生改变，故D错误.故选C.

10. A　**解析：** 先根据“物像关于平面镜对称”画出A、B点在平面镜中成的像A'、B'；从A点反射的光线沿CD的下边缘射到平面镜上，根据反射角等于入射角画出反射光线，若这条反射光线的反向延长线能过像点A'，则AB能在平面镜内成完整的虚像$A'B'$.如图所示：



平面镜成的是虚像，像是反射光线的反向延长线会聚形成的，不是实际光线照到像点，所以乙图中镜子背面放什么物体都不会影响成像，并且根据物像关于平面镜对称，物体AB能在平面镜中成完整的像.故A符合题意，BCD不符合题意.故选A.

11. B　**解析：** ABC. 由图可知，$\mu<v$，此时$2f>u>f$，凸透镜成放大、倒立的实像，此原理与投影仪成像原理相同，故AC错误，B正确；D. 各个方向都能看到地上的广告图标，这是因为发生了漫反射，应选择粗糙的地面，故D错误.故选B.

12. D　**解析：** 由表中数据可知，当物距大于0.5 m时，像距保持

0.5 cm 几乎不变,根据凸透镜成像特点可知,当物距远大于2倍焦距时,像距就越接近焦距,因此可知手机镜头的焦距大约为 0.005 m,故 ABC 不符合题意,D 符合题意.故选 D.

13. c　乙　音色

解析: 敲击物体发声时的响度与振幅有关,用力越大,声音越响,振幅越大,由图可得 c 图振幅最大.有裂纹的编钟敲击时声音曲线不平滑,则为 b 波形图对应的编钟乙.我们一般通过音色的不同去分辨不同的发声体.

14. 响度　声音传播途中　超　不能

解析: 降噪就是噪声变小了,是指改变了声音的响度.隔音屏阻碍了噪声的传播,这是在声音传播途中减弱噪声.超声波频率高,方向性强,倒车防撞雷达是利用超声波测距原理来测量距离的.超声波的频率很高,超出了人耳听觉的频率范围,所以人不能听到超声波.

15. 乙　丁　3×10^8

解析: 月食时,地球位于太阳与月球之间即月球运动到乙位置,三者在同一条直线上,不透明的地球挡住了沿直线传播射向月球的光,太阳光照不到月球上;日食时,月球运动到太阳和地球中间即月球运动到丁位置,如果三者正好处在一条直线时,月球就会挡住太阳射向地球的光,月球身后的黑影正好落到地球上,处于黑影中的人会发现日食.光在真空中的传播速度为 3×10^8 m/s.

16. 2.8　右方　不能

解析: 由题意可知,小红背离视力表 0.6 m,检查视力的时候要求被测者小红与视力表保持 5 m 的距离,根据像物到平面镜的距离相等,设人到平面镜的距离为 s,则有 $s+s+0.6\ \text{m}=5\ \text{m}$,解得 $s=2.2$ m,则视力表距离平面镜为 0.6 m+2.2 m=2.8 m.平面镜成像时,物像相对于平面镜对称,视力表上其中一个"E"字开口指向纸外,视力表像的"E"开口指向纸外,所以被测者应指向她的右方.如果将平面镜与视力表互换位置,小红转过身来进行测试,则小红与平面镜的距离为 0.6 m,而视力表的像与平面镜的距离还是 2.8 m,则小红与视力表像的距离为 2.8 m+0.6 m=3.4 m,不足 5 m,因此不能满足要求.

17. (1)蓝　(2)变小　(3)白纸　漫　(4)上

解析: (1)红、绿、蓝叫作光的三原色,将红、绿、蓝三种色光照在白纸上,中间相互重叠区域会出现白光.

(2)水球相当于凸透镜,王亚平透过水球时呈现的是倒立缩小的实像,为照相机的成像原理,假设她稍向后远离水球,物距变大,像距变小,像变小,则她在球中所成的像将变小.

(3)手电筒的光竖直向下正对着平面镜照射,在平面镜上会发生镜面反射,所以光线会集中在竖直方向,所以从侧面看平面镜是暗的;而纸面是粗糙不平的,会发生漫反射,所以从侧面看到的纸是亮的.

(4)因为光从一种介质进入另一种介质会发生折射,光从水中进入空气中时,折射角大于入射角,折射光线远离法线,所以人眼顺着折射光线形成了位置偏高的虚像,所以在水中的部分看起来向上弯折,和水中的鱼变浅了的原理一样.

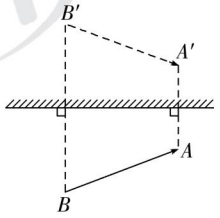
18. 大于　发散　后

解析: 近视患者需要戴凹透镜制成的隐形眼镜,是一种直接贴在角膜表面的超薄镜片,可随着眼球运动,其中心厚度只有 0.05 mm,则此镜片的边缘厚度大于 0.05 mm,此镜片对光有发散作用,戴上后能使像相对于晶状体向后移,光线延迟会聚.

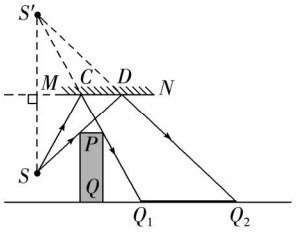
19. 色散　小于　热效应　仍然平行　变大

解析: 太阳光通过三棱镜后,会在白光屏上形成一条彩色的光带,颜色依次是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫,这就是光的色散现象,原理是光的折射,同雨后彩虹的原理一样.从图中来看,红光的偏折程度小于紫光的偏折程度.因为红外线的热效应,所以温度计放在红光外侧,示数会升高.光线通过平行玻璃砖时要发生两次折射,由于玻璃砖上下两个表面平行,上表面的折射角等于下表面的入射角,根据光路的可逆性可知,下表面的折射角等于上表面的入射角,由几何知识可知,折射光线必定和入射光线平行.入射方向相同的红光、紫光在玻璃中的偏折的角度不同,因紫光比红光偏折程度大,紫光向左侧移的更多,所以经玻璃折射后,两条光线的折射光线之间的距离将变大.

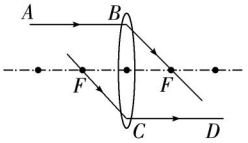
20. (1)如图所示



(2)如图所示



(3)如图所示



解析: (1)根据平面镜成像特点像与物关于平面镜对称,分别作 A、B 关于平面镜的对称点 A'、B',用虚线连接 A'、B',$A'B'$ 即为 AB 的像.

(2)先根据平面镜成像时像与物关于平面镜对称,作出点光源 S 的像点 S',连接 S' 与物体的右上点并延长交地面于点 Q_1.连接 S 与物体的左上点并延长交平面镜于点 D,连接 $S'D$ 并延长交地面于点 Q_2,则 Q_1Q_2 区域为不透明物体右侧能被 S

照亮的范围,其中 SC、SD 为入射光线,CQ_1、DQ_2 为反射光线.

(3)凸透镜的三条特殊光线分别是:过光心的光线经凸透镜后传播方向不改变;平行于主光轴的光线,经凸透镜后经过焦点;经过凸透镜焦点的光线经凸透镜后平行于主光轴.

21. (1)声音由物体振动产生　能量　(2)①a、d　②音调高低与琴弦粗细的关系　③没有控制材料相同　④升高

解析:(1)用竖直悬挂的乒乓球接触发声的音叉时,乒乓球被弹起,乒乓球在实验中的作用是将音叉的振动放大,这个现象说明声音是由物体振动产生的.敲击右边的音叉,左边完全相同的音叉把乒乓球弹起,这说明右边的音叉发出的声音通过空气传递到了左边的音叉,使左边的音叉也发生了振动,振动的音叉把乒乓球弹开了,还能说明声音具有能量.

(2)①要研究音调的高低与琴弦长度的关系,根据控制变量法,应使琴弦的材料和粗细相同而长度不同,所以应选择琴弦 a、d.②a 和 b 相比,其长度和材料相同,粗细不同,所以根据控制变量法,选择 a 和 b 可以探究音调高低跟琴弦粗细的关系.③选择 c 和 d,不能探究音调高低的影响因素,因为琴弦的材料、长度都不相同,无法进行控制变量.④使用竹筷敲击玻璃瓶时,因为玻璃瓶是一样的,但是装的水质量不一样,因此水的质量越大,振动越困难,频率越低,音调越低,所以从左往右依次敲击玻璃瓶时,它们发声的音调依次升高.

22. (1)①A　变大　②明亮的窗外　下

(2)①一致的　②太阳　③不变　④D

解析:(1)①把制作好的圆形纸筒插入易拉罐中,观察到蜡烛将在半透明纸上成像,为了使成的像更清晰,便于观察,应将半透明的薄纸放在光线较暗的 A 端.小孔成像的大小取决于像到小孔的距离,像离小孔越远时成像越大,所以若向右移动纸筒,观察到的像将变大.②成像物体和环境的对比度越大,并且物体越亮,物体成像会越清晰,实验中小孔最好对着明亮的窗外的景物进行观察,小孔成的是倒立的实像,实验中发现像偏向光屏上方,要使像成在光屏中央,应将物体向下移动.

(2)①由表中实验数据知道,当小孔到地面的距离足够小,地面上的光斑与小孔的形状是一致的,这不是太阳的像.②分析实验数据可知,当小孔与地面的距离足够远时,在地面上形成圆形光斑,此时小孔成的像为太阳成的像.③小孔所成的像与孔的形状无关,与物体的形状相同,用一张卡片覆盖在△孔上,遮住孔的一部分(相当于把孔变小),让太阳光透过小孔,与不遮住小孔相比,光斑的形状不变,通过的光线变少,亮度变暗.④A. 根据实验数据可知,调节纸板到地面的距离为 80 cm 左右时,太阳光通过 1 mm 的小孔时成太阳倒立、缩小的实像,太阳光通过 1 cm 的大孔时由于光的直线传播,形成与孔形状相同的光斑,故 A 不符合题意;B. 调节纸板到地面的距离至足够大时,太阳光通过 1 mm 的小孔和 1 cm 的大孔时,可以成倒立、缩小的实像,故 B 不符合题意;C. 当纸板离地面的距离足够小时,太阳光通过 1 mm 的小孔和 1 cm 的大孔时,由于光的直线传播,形成与孔形状相同的光斑,故 C 不符合题意;D. 小孔成像的大小,只与物距和像距有关,与孔的大小无关.1 mm 的小孔和 1 cm 的大孔,到地面的距离是相同的,故其成的像的大小相同,则 D 选项中光斑的大小和形状一定不会出现,故 D 符合题意.故选 D.

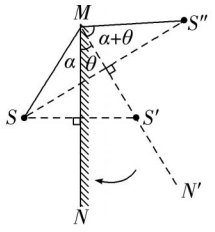
23. (1)确定像的位置　像与物大小相等　(2)②　不能出现蜡烛的像　(3)v_2　k_1 和 k_2　(4)A

解析:(1)实验时用薄玻璃板替代平面镜,在玻璃板后能看到蜡烛 A 的像,又能看到蜡烛 B(与蜡烛 A 完全相同),便于确定像的位置.蜡烛 B 与蜡烛 A 的像完全重合,说明蜡烛 A 与蜡烛 A 的像大小相等,这说明平面镜成像时,像与物大小相等.

(2)平面镜成像是反射光线的反向延长线的交点会聚而成的,并非实际光线,眼睛按照②的方法无法观察到平面镜所反射的光线,根据光屏上不能出现蜡烛的像的现象,说明物体通过平面镜所成的像是虚像.

(3)小明在实验中采用的是厚玻璃板,他观察到蜡烛 A 通过玻璃板成了两个清晰的像 k_1 和 k_2.k_1 是 P 面所成的像,k_2 是 Q 面所成的像,根据像与物到平面镜的距离相等可知,像 k_1 到 P 面的距离与蜡烛 A 到 P 面的距离相等,则像 k_1 的像距为 v_2.平面镜成像是反射光线反向延长线的交点会聚而成的,并非实际光线,在图丙中 k_1 和 k_2 两个像中间放置一块不透明薄挡板,不影响对反射光线的观察,故小明在蜡烛 A 这一侧通过玻璃板能看到 k_1 和 k_2.

(4)AC. 根据平面镜成像特点,分别作出平面镜在 MN 处 S 的像 S'和平面镜在 MN'处 S 的像 S'',如图,由平面镜成像的特点可知,S 所成的像 S'与 S''到 M 的距离与 S 到 M 的距离是相等的,结合图,由几何关系可知,S 点绕 M 以 SM 长为半径转动,所以它的像的轨迹应该是圆弧,S'离轴 M 的距离始终不变,故 A 正确,C 错误;BD. 根据平面镜成像的特点,结合图可知,S'轨迹对 M 轴的张角大于 θ,当 θ 大于 90°时,物体仍能在此平面镜中成像,故 BD 错误.故选 A.



24. (1)显示光路　(2)光发生反射时,光路是可逆的　(3)不能　反射光线、入射光线与法线在同一平面内

解析:(1)光的传播路径我们看不见,可通过水雾、烟雾等转换为看得到的光路,在半球罩中点蚊香的作用是为了显示光路.

(2)一束红色激光沿 AO 射向平面镜,则看见反射光线 OB;绿

色激光入射后,此时绿色激光经平面镜反射后,会沿着 OA 方向传播,说明光发生反射时,光路是可逆的.

(3)将右半部分光屏向纸里旋转,则右半部分光屏与反射光线、法线不在同一平面内,因此就不会看到反射光线,说明在光的反射中,反射光线、入射光线和法线在同一平面内.

25. (1)1　(2)0°　(3)不变　上

解析:(1)在光的折射现象中,入射角增大,折射角也跟着增大,图乙中 b 是入射光线 a 的折射光线,入射光线 a 的入射角大于入射光线 SO 的入射角,所以入射光线 SO 的折射光线的偏折程度比折射光线 b 要小,所以可能是 1.

(2)入射光线与法线的夹角为入射角,图乙中垂直水面的入射光线 c 与法线重合,入射角为 0°.

(3)保持入射光线的方向不变,若向容器中慢慢加适量清水,在加水的过程中,入射角的角度不变,折射角的角度也不变,但由于液面上升,入射点上移,折射光线向上平移,光斑向上移动.

26. (1)主光轴　缩小　(2)靠近　近视　(3)不能　(4)下　(5)找到最清晰的像　(6)D

解析:(1)为了使像成在光屏中央,实验前,应调整烛焰和光屏的中心位于凸透镜的主光轴上.由图可知,此时物距大于 2 倍焦距,像距在一倍焦距与二倍焦距之间,成倒立、缩小的实像.

(2)保持凸透镜位置不变,将蜡烛远离凸透镜,此时物距变大,像距变小,所以为使光屏上再次呈现清晰的像,可将光屏靠近透镜,或光屏位置不动,在蜡烛与凸透镜之间放置具有发散作用的凹透镜,即近视眼镜.

(3)将图甲中的凸透镜换成焦距为 30 cm 的凸透镜,保持蜡烛和凸透镜的位置不变,则物距大于一倍焦距小于二倍焦距,像距大于二倍焦距,成倒立、放大的实像,即 $v>60$ cm,像距过大,超出了光具座所提供的长度,所以光屏上找不到清晰的像.

(4)蜡烛在燃放中不断缩短,烛焰向下移动,过凸透镜光心的光线传播方向不变,所以光屏上的像向上移动,要使像能够成在光屏中央,可向上移动光屏或向下移动透镜.

(5)实验时,当光屏上的像最清晰时,才能测量像距,小伙伴测得的像距不同,是因为没有找到最清晰的像,便开始测量像距.

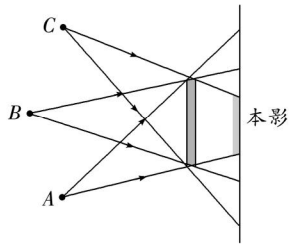
(6)DC. 由于两次都能在光屏上成清晰的像,所以 A、B 两处都成实像,光屏先后在 P 同侧的 A、B 两处得到烛焰清晰的像,且 A 处的像比 B 处大,根据“凸透镜成实像时,物远像近像变小”可知,从 A 到 B 像在不断地靠近凸透镜,因此凸透镜(P 点位置)在 B 的右侧,蜡烛在凸透镜的右侧,此时蜡烛的像在靠近凸透镜,因此蜡烛也向右移动,故 D 错误,符合题意,C 正确,不符合题意;AB. 由于题干未提供物距和凸透镜的焦距,因此 A、B 处可能成放大的实像,也可能成缩小的实像,故 AB 正确,不符合题意.故选 D.

27. (1)D　(2)不会　(3)见解析图　(4)C　(5)A

解析:(1)蜡烛 B 处于 A 的上面,故图甲的上侧半影区域中,B 发出的光可以照到,A 照不到,故选 D.

(2)手术无影灯是将发光强度很大的许多灯排列在灯盘上,合成一个大面积的光源,这样就能从不同角度把光线照射到手术台上,既保证手术视野有足够的亮度,同时又不会产生明显的本影,故在手术无影灯下,医护人员的手和器械等在手术部位不会产生本影.

(3)根据光的直线传播,从 C 发出的光,到物体边缘,沿直线传播,作图如下:



(4)在课桌上点燃两支蜡烛分开放置于 A、B 两个位置,蜡烛前面立一本书,关掉日光灯可以看到墙壁出现书的本影和半影,如果点燃三支甚至四支蜡烛,书的本影部分就会逐渐缩小,半影部分会出现很多明暗不同的层次,明暗更不明显,故选 C.

(5)对同一个物体,其本影区的大小,与光源发光面的大小和光源到物体的距离有关:光源到物体的距离一定时,光源发光面越大,则物体的本影越小;光源发光面越小,则物体的本影越大;光源发光面一定时,光源到物体的距离越小,则物体的本影区越大;光源到物体的距离越大,则物体的本影区越小;因此医院外科手术室中的无影灯是由多个大面积光源组合而成的,故选 A.

期中精选卷 02　南京外国语学校 2024~2025 学年八年级(上)期中试题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
答案	D	B	B	B	D	B	B	D	C	D	B	D	D	C

1. D　**解析**:图甲中用相同的力按压伸出桌面长度不同的钢尺,钢尺振动的频率不同,钢尺发出声音的音调不同,说明音调与物体振动的频率有关;图乙中用正在发声的音叉接触水面,水面水花四溅,说明发声的音叉在振动,声音是由物体的振动产生的;图丙中蝙蝠能够顺利躲避障碍物,说明声音能够传递信息;图丁中手指摩擦水量不同的酒杯口,酒杯和酒杯内水振动的频率不同,发出声音的音调不同,说明音调与物体振动的频率有关.故甲和丁可以用相同的声学知识解释,故 D 符合题意,ABC 不符合题意.故选 D.

2. B　**解析**:A. “绿树阴浓夏日长,楼台倒影入池塘”中“阴浓”